

LAPORAN UAS OPTIMIZATION METHOD
Optimisasi Hyperparameter Random Forest untuk Prediksi Customer Churn



Disusun Oleh:

M. Raihan Riswandi 24110500001

Abdul Muin 24110500024

CAKRAWALA UNIVERSITY
PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN
2026

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Dataset dan Sumber Data.....	1
	C. Metodologi Penelitian.....	2
BAB II	HASIL DAN PEMBAHASAN	3
BAB III	PENUTUP.....	4
	1. Kesimpulan	4

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Customer churn merupakan kondisi di mana pelanggan berhenti menggunakan layanan suatu perusahaan. Dalam industri telekomunikasi, churn menjadi permasalahan penting karena biaya mempertahankan pelanggan lebih rendah dibandingkan dengan memperoleh pelanggan baru. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengidentifikasi pelanggan yang berpotensi churn sedini mungkin.

Machine Learning dapat digunakan untuk membangun model prediktif yang mampu mengklasifikasikan pelanggan ke dalam kategori churn atau tidak churn. Namun, performa model sangat dipengaruhi oleh pemilihan parameter yang tepat. Penggunaan parameter default sering kali belum memberikan hasil optimal. Oleh karena itu, diperlukan metode optimisasi untuk meningkatkan kinerja model.

Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan dan mengevaluasi optimisasi hyperparameter pada model Random Forest dalam meningkatkan performa prediksi customer churn.

B. Dataset dan Sumber Data

Dataset yang digunakan dalam penelitian ini adalah Telco Customer Churn Dataset yang diperoleh dari platform Kaggle. Dataset ini terdiri dari 7.043 data pelanggan dengan 21 atribut yang mencakup informasi demografis pelanggan, layanan yang digunakan, metode pembayaran, serta status churn pelanggan. Dataset ini bersifat open source dan banyak digunakan dalam penelitian machine learning, sehingga valid secara akademik. Variabel target dalam dataset ini adalah kolom Churn yang menunjukkan apakah pelanggan berhenti berlangganan atau tidak.

Dataset ini dipilih karena memiliki jumlah data yang besar dan karakteristik yang sesuai untuk permasalahan klasifikasi churn pelanggan.

C. Metodologi Penelitian

Tahapan metodologi dalam penelitian ini meliputi eksplorasi data, preprocessing, pemodelan, optimisasi, dan evaluasi model. Pada tahap awal, dilakukan Exploratory Data Analysis (EDA) untuk memahami karakteristik data. Selanjutnya dilakukan preprocessing seperti penghapusan atribut yang tidak relevan, penanganan missing value, encoding variabel kategorikal, dan normalisasi fitur numerik.

Model baseline yang digunakan adalah Logistic Regression karena kesederhanaan dan kestabilannya. Model utama yang digunakan adalah Random Forest karena kemampuannya dalam menangani data kompleks. Optimisasi hyperparameter dilakukan menggunakan metode GridSearchCV dengan tujuan meningkatkan performa model.

GridSearchCV digunakan karena mampu mencari kombinasi hyperparameter terbaik secara sistematis berdasarkan evaluasi cross-validation.

BAB II

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model Random Forest dengan parameter default belum mampu mengungguli model baseline. Namun, setelah dilakukan optimisasi hyperparameter menggunakan GridSearchCV, terjadi peningkatan performa yang signifikan, khususnya pada metrik recall untuk kelas churn.

Recall churn meningkat dari 0.49 menjadi 0.74, serta jumlah false negative menurun secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa optimisasi hyperparameter mampu meningkatkan kemampuan model dalam mendeteksi pelanggan yang berpotensi churn. Meskipun terjadi sedikit penurunan nilai accuracy, trade-off ini dapat diterima karena fokus utama adalah meminimalkan pelanggan churn yang tidak terdeteksi.

Pada bab ini disajikan hasil evaluasi performa model sebelum dan sesudah optimisasi hyperparameter. Evaluasi dilakukan menggunakan metrik accuracy, precision, recall, dan F1-score.

Model	Accuracy	Precision (Churn)	Recall (Churn)	F1-score (Churn)
Logistic Regression (Baseline)	0.81	0.66	0.57	0.61
Random Forest (Default)	0.79	0.62	0.49	0.55
Random Forest (Optimized)	0.77	0.54	0.74	0.63

Analisis Confusion

Matrix Hasil confusion matrix menunjukkan bahwa setelah dilakukan optimisasi, jumlah true positive meningkat dan false negative menurun secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa model lebih efektif dalam mendeteksi pelanggan yang benar-benar churn.

Penurunan false negative dari 190 menjadi 96 membuktikan bahwa optimisasi hyperparameter memberikan dampak positif terhadap kinerja model

BAB III

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa optimisasi hyperparameter menggunakan GridSearchCV berhasil meningkatkan performa model Random Forest dalam prediksi customer churn. Model teroptimasi lebih efektif dalam mendeteksi pelanggan churn dibandingkan model baseline dan model tanpa optimisasi.

Sebagai saran untuk penelitian selanjutnya, dapat digunakan algoritma lain seperti XGBoost atau metode optimisasi yang lebih efisien seperti RandomizedSearch atau Bayesian Optimization

DAFTAR PUSTAKA

1. Blastchar. (2018). *Telco Customer Churn Dataset*. Kaggle.
2. Breiman, L. (2001). *Random Forests*. Machine Learning, 45(1), 5–32.
3. Pedregosa, F., et al. (2011). *Scikit-learn: Machine Learning in Python*. Journal of Machine Learning Research, 12, 2825–2830.